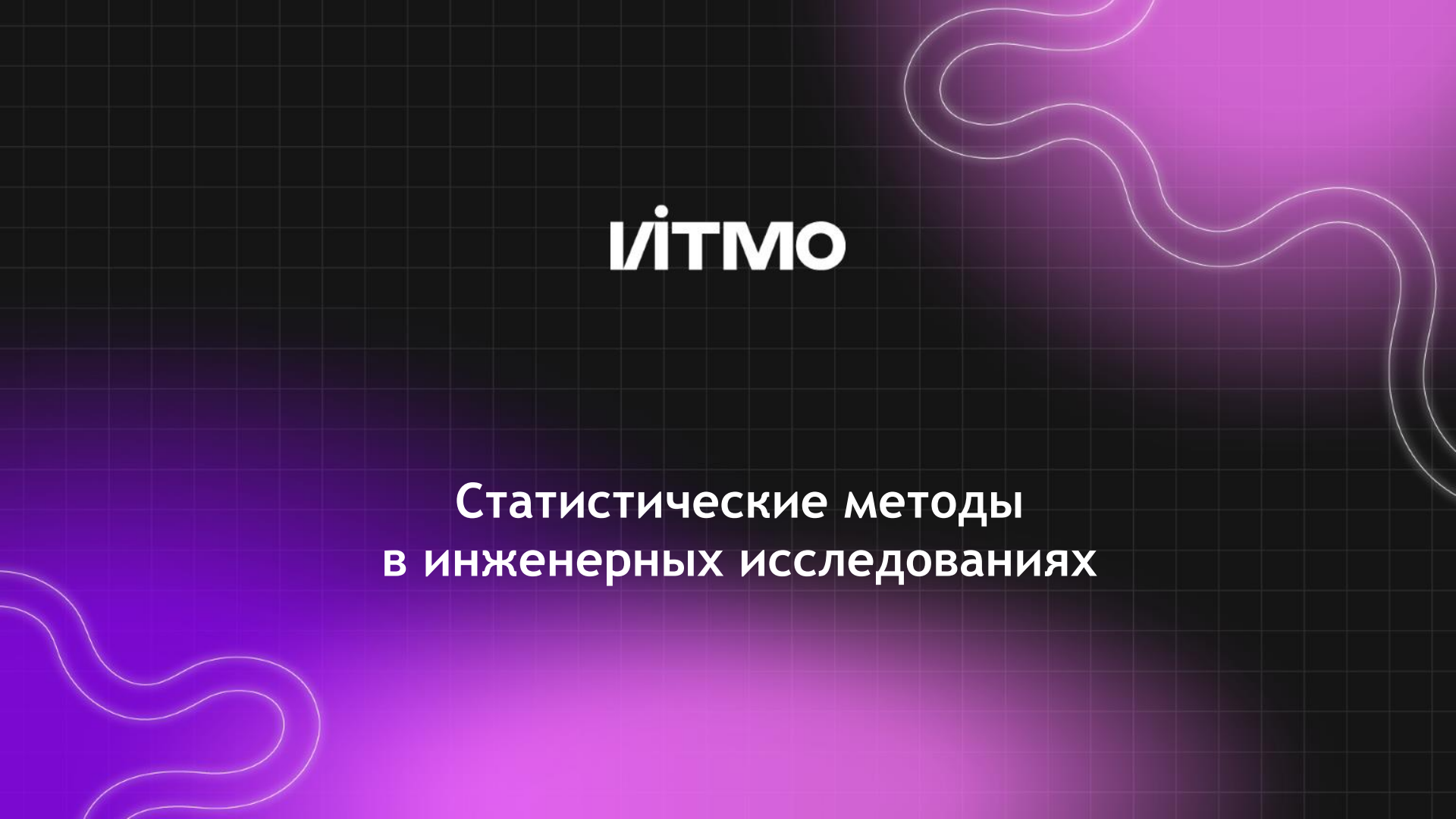




ІІТМО

**Статистические методы
в инженерных исследованиях**

Занятия лекционного типа



Ильинский Александр
Вячеславович, к.т.н., доцент
факультета
Систем Управления и
Робототехники,
allill003@mail.ru /
ilinskiy.a.v@itmo.ru

Лабораторные занятия



Федоров Алексей Владимирович,
д.т.н., профессор факультета
Систем Управления и Робототехники,
afedor62@yandex.ru /
avfedorov@itmo.ru

Цель изучения дисциплины



Формирование знаний и умений в области планирования эксперимента и обработки результатов измерений, обучение принципам и приёмам планирования научного и практического экспериментов, методам обработки результатов измерений.

Задачи изучения дисциплины

1. Приобретение знаний по современным методам планирования, организации и оптимизации научного и инженерного эксперимента и обработки результатов измерений.
2. Выработка у студентов навыков проведения научных и инженерных экспериментов и обработки полученных результатов, а также применения полученных знаний в дальнейшей научно-исследовательской работе и производственной деятельности.

Требования к уровню освоению дисциплины

В результате изучения предполагаемой дисциплины студент должен получить представление о:



- ✓ принципах планирования и организации научного и практического эксперимента;
- ✓ разновидности эксперимента, планов эксперимента и правилах их построения;
- ✓ планировании эксперимента при поиске оптимальных условий;
- ✓ существующих методах расчета параметров математической модели объекта исследований и методах принятия решений по результатам обработки эксперимента

Требования к уровню освоению дисциплины

В результате изучения предполагаемой дисциплины студент должен знать:



- ✓ основные понятия и принципы планирования эксперимента;
- ✓ разновидности и правила построения планов эксперимента;
- ✓ методы расчета параметров математической модели объекта исследований, оценки их значимости, а также адекватности полученной модели;
- ✓ методы поиска оптимальных условий и экстремума функции отклика;
- ✓ метода принятия решений по результатам обработки статистических данных.

Требования к уровню освоению дисциплины

В результате изучения предполагаемой дисциплины студент должен уметь:



- ✓ осуществлять постановку цели и задач эксперимента;
- ✓ производить выбор схемы проведения эксперимента, составлять план эксперимента и проводить обработку и анализ результатов эксперимента, принимать научно-обоснованные решения по результатам эксперимента;
- ✓ самостоятельно изучать и осваивать новые методы планирования эксперимента и обработки его результатов.

Структура дисциплины «Статистические методы в инженерных исследованиях»

1. Введение в планирование и обработку результатов эксперимента.
2. Первичная обработка экспериментальных данных.
3. Обработка результатов пассивного эксперимента.
4. Методы планирования эксперимента.



	Часов	Преподаватель
Лекционные занятия	16 часов	Ильинский Александр Вячеславович
Лабораторные занятия	32 часа	Федоров Алексей Владимирович
Самостоятельная работа	49 часов	-
Экзамен	-	Ильинский Александр Вячеславович Федоров Алексей Владимирович

Структура дисциплины

«Статистические методы в инженерных исследованиях»

1. Введение в планирование и обработку результатов эксперимента.
 - 1.1 Эксперимент как предмет исследования.
 - 1.2 Основные положения теории планирования эксперимента.
2. Первичная обработка экспериментальных данных.
 - 2.1 Параметры эмпирических распределений.
 - 2.2 Статистические гипотезы. Определение грубых погрешностей.
 - 2.3 Сравнение двух рядов наблюдений.
 - 2.4 Критерии согласия. Преобразование распределения к нормальному.
 - 2.5 Оценка погрешностей результатов наблюдений.
3. Обработка результатов пассивного эксперимента.
 - 3.1 Виды связей между рядами наблюдений.
 - 3.2 Определение коэффициентов уравнения регрессии.
 - 3.3 Характеристики связей между случайными величинами.
 - 3.4 Основные положения регрессионного анализа.
 - 3.5 Линейная множественная регрессия. Нелинейная регрессия.
4. Методы планирования эксперимента.
 - 4.1 Планирование первого порядка.
 - 4.2 Планирование второго порядка.
 - 4.3 Планирование экстремальных экспериментов.
 - 4.4 Современные проблемы теории планирования и обработки результатов эксперимента.



Оценочные средства

	min	max
Круглый стол	12	20
Лабораторная работа 1	6	10
Лабораторная работа 2	6	10
Лабораторная работа 3	6	10
Лабораторная работа 4	6	10
Лабораторная работа 5	6	10
Лабораторная работа 6	6	10
Итого работы в семестре	48	80
Экзамен	12	20
Итого	60	100
	min	max
Отлично	91	100
Хорошо	75	90
Удовлетворительно	60	74
Неудовлетворительно	0	59





1. Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента. - М., 1969. - 264 с.
2. Налимов В.В., Чернова Н.А. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. - М., 1965. - 198 с.
3. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. - М., 1976. - 326 с.
4. Сидняев Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: Учебн. Пособие. - М.: Юрайт, 2011. - 399 с.
5. ГОСТ 24026-80 «Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения. - М., 1980.
6. Батрак А.П. Планирование и организация эксперимента: Учебн. пособие. - Красноярск: ИПЦ СФУ, 2010. - 60 с.
7. Рыков В.В., Иткин В.Ю. Математическая статистика и планирование эксперимента: Учебн. пособие. - М.: РГУНГ им. И. М. Губкина, 2008. - 210 с.



Раздел 1.

Введение в планирование и обработку результатов эксперимента.

Лекция 1.

Эксперимент как предмет исследования.

Учебные вопросы:

1. Эксперимент как предмет исследования.
2. Основные положения теории планирования эксперимента.

Правила научного познания действительности



- ☐ ничего не принимать за истинное, что не представляется ясным и отчетливым;
- ☐ трудные вопросы делить на столько частей, сколько нужно для их разрешения;
- ☐ начинать исследование с самых простых и удобных для познания вещей и восходить постепенно к познанию трудных и сложных;
- ☐ останавливаться на всех подробностях, на все обращать внимание, чтобы быть уверенным, что ничего не опущено.

Рене Декарт (1596-1650)

«... Что касается материальных наук, то они кажутся мне прямой дорогой к любой научной истине... Сумма знаний берет значительную долю своей ценности от идей, полученных путем проведения аналогий с материальными науками...»



Джеймс Клерк Максвелл (1831 – 1879)

Этапы открытия естественнонаучной истины

- ☐ установление причинно-следственной связи явлений и свойств объектов природы;
- ☐ подтверждение экспериментом или опытом истинности полученных теоретических утверждений;
- ☐ определение относительности естественно-научной истины.

Неточность экспериментальных результатов обуславливается следующим  

Объективные факторы

- ☐ динамизм окружающего мира;
- ☐ несовершенство технических средств эксперимента.

Субъективные факторы

- ☐ индивидуальные свойства человека;
- ☐ интеллектуальные способности экспериментатора;
- ☐ возможные ошибки в рамках проведения эксперимента.



- ❑ **Причинно-следственная связь.** Установление причинно-следственной связи в соответствии с принципом причинности;
- ❑ **Критерий истины.** Подтверждение истинности естественнонаучных знаний посредством практики (наблюдения, опыт, экспериментальные исследования);
- ❑ **Относительность.** Определение границ соответствия и относительности естественнонаучного знания.

❑ *Чувственные формы познания*

Ощущения - это простейшие чувственные образы, отражения, копии или своего рода снимки отдельных свойств предметов.

Восприятие - целостный образ, отражающий непосредственно воздействующие на органы чувств предметы, их свойства и отношения. Осознание, осмысление предметов, их свойств и отношений, основанное на вовлечении каждый раз вновь получаемого впечатления в систему уже имеющихся знаний.

❑ *Научный факт*

❑ *Наблюдение и эксперимент*

Наблюдение - преднамеренное, планомерное восприятие, осуществляемое с целью выявить существенные свойства объекта познания

Эксперимент - метод, или прием, исследования, с помощью которого объект или воспроизводится искусственно, или ставится в заранее определенные условия.

❑ *Технические средства эксперимент*

❑ Мышление

Понятие - это мысль, в которой отражаются общие и существенные свойства объектов и явлений. Понятия не только отражают общее, но и группируют, классифицируют объекты в соответствии с их различиями.

Суждение - форма мысли, в которой посредством связи понятий утверждается (или отрицается) что-либо о чем-либо

Умозаключение - рассуждение, в ходе которого из одного или нескольких суждений, называемых предпосылками или посылками, выводится новое суждение (заключение или следствие), логически непосредственно вытекающее из посылок.

❑ Описание, объяснение, предвидение.

Вопрос 2.

Основные положения теории планирования эксперимента



Эксперимент (от лат. *experimentum* - проба, опыт) - метод исследования некоторого явления в контролируемых и управляемых условиях.

Основные особенности эксперимента

- ☐ возрастание роли теоретической базы эксперимента;
- ☐ сложность технического оснащения эксперимента;
- ☐ практическая направленность эксперимента;
- ☐ масштабность эксперимента.

Пути повышения чистоты эксперимента и достоверности полученных данных

- ☐ многократное повторение измерений;
- ☐ совершенствование технических систем и приборов; повышение их точности, чувствительности и разрешающей способности;
- ☐ более строгий учет основных и неосновных факторов, влияющих на исследуемый объект;
- ☐ предварительное планирование эксперимента, позволяющее наиболее полно учесть специфику исследуемого объекта и возможности приборного обеспечения.



Этапность эксперимента

❑ Подготовительный



- ✓ теоретическая проработка эксперимента;
- ✓ постановка задачи эксперимента и выдвижение гипотетических вариантов её решения;
- ✓ разработка программы экспериментального исследования;
- ✓ подготовка исследуемого объекта и создание экспериментальной установки;
- ✓ качественный анализ хода эксперимента и корректировка программы исследования и приборного обеспечения.

Этапность эксперимента

□ Получение экспериментальных данных



- ✓ фиксация и регистрация экспериментальных данных;
- ✓ учёт всех условий, влияющих на объект;
- ✓ перегруппировка элементов объекта скрытых от непосредственного наблюдения;
- ✓ сочетание различных видов измерений;
- ✓ перегруппировка измерительных средств с целью получения достоверных данных и проверки выдвинутых гипотез;
- ✓ автоматизация процесса измерений;
- ✓ интерпретация полученных данных и их сопоставление с теоретическими.

Етапність експеримента

❑ Обработка результатов эксперимента и их анализ



- ✓ анализ и оценивание результатов;
- ✓ формирование и уточнение результатов;
- ✓ сравнение и математическая обработка результатов;
- ✓ интерпретация результатов и выявление закономерностей;
- ✓ описание результатов и выводы.

**Спасибо
за внимание!**

ITMO *re than a*
UNIVERSITY